

Wechselwirkungen geladener Teilchen mit Materie

Kurzvortrag

Florian Adamczyk

M.Sc. Angewandte Physik

31. Oktober 2025





Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kollegen,
als Masterstudent der Angewandten Physik freue ich mich, Ihnen heute in den nächsten 10 Minuten einen prägnanten Überblick über die Wechselwirkungen geladener Teilchen mit Materie zu geben, ein fundamentales Feld, dessen theoretische Grundlagen die Basis für moderne Anwendungen von der Dosimetrie bis zur Hadronentherapie bilden.

- Einleitung: aktuelle Relevanz und Aufhänger
- Bremsvermögen: Mechanismen und Definitionen
- Bethe-Formel und Dynamik des Kollisionsverlusts
- Gestalt der Bethe-Mass-Collision-Stopping-Power-Kurve
- Makroskopische Konsequenzen: Bragg-Peak und Therapie
- Zusammenfassung und Ausblick

Wechselwirkungen geladener Teilchen mit Materie

└ Gliederung

1. Einleitung: aktuelle Relevanz und Aufhänger (Attention Catcher).
2. Das Bremsvermögen (Stopping Power): Mechanismen und Definitionen.
3. Die Bethe-Formel und die Dynamik des Kollisionsverlusts.
4. Die Form der Bethe Mass Collision Stopping Power Curve.
5. Makroskopische Konsequenzen: Der Bragg-Peak.
6. Zusammenfassung.

- Einleitung: aktuelle Relevanz und Aufhänger
- Bremsvermögen: Mechanismen und Definitionen
- Bethe-Formel und Dynamik des Kollisionsverlusts
- Gestalt der Bethe-Mass-Collision-Stopping-Power-Kurve
- Makroskopische Konsequenzen: Bragg-Peak und Therapie
- Zusammenfassung und Ausblick

- Präzise Steuerung geladener Teilchen ist Kern moderner Medizinphysik.
- Hadronentherapie benötigt millimetergenaue Platzierung des Bragg-Peaks.
- Theoretische Modelle des Bremsvermögens sichern klinische Präzision.

Wechselwirkungen geladener Teilchen mit Materie

└ Einleitung

└ Einleitung: Relevanz

- Präzise Steuerung geladener Teilchen ist Kern moderner Medizinphysik
- Hadronentherapie benötigt millimetergenaue Platzierung des Bragg-Peaks
- Theoretische Modelle des Bremsens ermöglichen sichere klinische Präzision

Die präzise Steuerung und Dosierung geladener Teilchen ist ein Eckpfeiler der modernen Medizinphysik. Im Kontext der Hadronentherapie–insbesondere der Protonen- oder Schwerionentherapie–entscheidet die genaue Vorhersage des Energieverlusts darüber, ob der Bragg-Peak millimetergenau im Tumorgewebe platziert wird, während umliegendes gesundes Gewebe geschont bleibt (S. 236, Kapitel 6.4).

Dieser kritische Bereich der Dosimetrie baut direkt auf den theoretischen Modellen auf, die erklären, wie geladene Teilchen ihre kinetische Energie schrittweise in einem absorbierenden Medium abgeben (S. 232, Abschnitt 6.2). Das Verständnis des Bremsvermögens ist daher nicht nur ein historisches Thema, das mit Bohr (1913) begann und mit Bethe und Fano (1930er/1960er) kulminierte, sondern es ist eine aktive Notwendigkeit für die klinische Präzision (S. 230, Abschnitt 6.1).

- Coulomb-Wechselwirkung mit Elektronen und Kernen bestimmt Energieverlust.
- Lineares Bremsvermögen ($-dE/dx$) beschreibt Verlust pro Weglänge.
- Massenbremsvermögen $S = -\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx}$ setzt auf Absorberdichte ab.
- Gesamtterm: $S_{\text{tot}} = S_{\text{col}} + S_{\text{rad}}$.

Wechselwirkungen geladener Teilchen mit Materie

└ Bremsvermögen

└ Bremsvermögen: Begriffe

- Coulomb-Wechselwirkung mit Elektronen und Kernen bestimmt Energieverlust.
- Lineares Bremsvermögen $(-dE/dx)$ beschreibt Verlust pro Weglänge.
- Massenbremsvermögen $S = -\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx}$ setzt auf Absorberdichte ρ k.
- Gesamtanteil: $S_{\text{tot}} = S_{\text{col}} + S_{\text{rad}}$.

Ein geladenes Teilchen, das in Materie eindringt, ist von seinem Coulomb-Feld umgeben, welches sowohl mit den Orbitalelektronen als auch mit den Atomkernen des Absorbers wechselwirkt. Die resultierenden Energieüberträge bestimmen, wie schnell das Teilchen seine kinetische Energie verliert—genau diese Verlustleistung fasst das Bremsvermögen (S. 229).

Das lineare Bremsvermögen beschreibt den Energieverlust pro Einheitsweg $(-dE/dx)$ in MeV/cm. Teilt man diesen Ausdruck durch die Dichte ρ des Absorbers, erhält man das Massenbremsvermögen $S = -\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx}$ mit der Einheit MeVcm²/g (S. 232 ff.).

Das Gesamt-Massenbremsvermögen setzt sich additiv aus Kollisions- und Strahlungsanteil zusammen: $S_{\text{tot}} = S_{\text{col}} + S_{\text{rad}}$ (S. 233).

Strahlungsverlust und Stoßparameter

- Strahlungsverlust entsteht durch Bremsstrahlung bei Kernnäherung.
- Beitrag wächst mit kinetischer Energie und skaliert wie Z^2 des Absorbers.
- Proportional zu $1/m^2$ des Projektils; für schwere Ionen meist vernachlässigbar.
- Kritische Energie $E_{K,crit}$ markiert Gleichgewicht von S_{rad} und S_{col} .

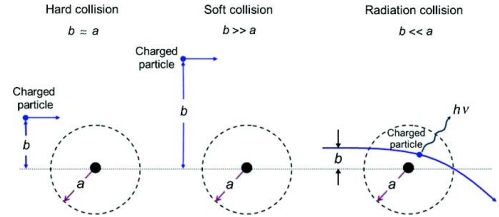


Abbildung 1: Kollisionsarten nach Stoßparameter

Wechselwirkungen geladener Teilchen mit Materie

└ Bremsvermögen

└ Strahlungsverlust und Stoßparameter

- Strahlungsverlust entsteht durch Bremsstrahlung bei Kernablenkung.
- Beitrag wächst mit kinetischer Energie und skaliert wie Z^2 des Absorbers.
- Proportional zu $1/m^2$ des Projektils; für schwere Ionen meist vernachlässigbar.
- Kritische Energie $E_{K,crit}$ markiert Gleichgewicht von S_{rad} und S_{col} .



Abbildung 3: Kollisionsschwermetall nach Stoßparameter

Der Strahlungsverlust beschreibt die Energieabgabe durch Bremsstrahlung infolge der Wechselwirkung mit den Atomkernen des Absorbers (S. 233).

Bei sehr kleinem Stoßparameter gegenüber dem Atomradius ($b \ll a$) wird das Projektil vom Atomkern stark abgelenkt und emittiert Bremsstrahlung. Die mittlere Verlustleistung wächst mit der kinetischen Energie, skaliert nahezu quadratisch mit der Kernladungszahl des Absorbers ($\propto Z^2$) und fällt mit dem Quadrat der Teilchenmasse ($\propto 1/m^2$). Für Elektronen/Positronen kann der Strahlungsanteil daher den Kollisionsanteil übersteigen; für Protonen und schwerere Ionen bleibt er vernachlässigbar. Der Übergangspunkt, an dem Strahlung und Kollision gleich wichtig werden, ist die kritische Energie $E_{K,crit}$.

- Kollisionsverluste dominieren für schwere Projektile (Electronic Stopping).
- Zerlegung in weiche und harte Beiträge: $S_{\text{col}} = S_{\text{soft}}^{\text{col}} + S_{\text{hard}}^{\text{col}}$.
- Weiche Kollisionen ($b \gg a$) liefern häufige, kleine Energieüberträge.
- Harte Kollisionen ($b \approx a$) erzeugen δ -Elektronen und große Energieverluste.

Wechselwirkungen geladener Teilchen mit Materie

└ Bremsvermögen

└ Kollisionsverlust: Komponenten

- Kollisionsverlust dominiert für schwere Projektile (Electronic Stopping).
- Zerlegung in weiche und harte Beiträge: $S_{\text{col}} = S_{\text{col}}^{\text{soft}} + S_{\text{col}}^{\text{hard}}$.
- Weiche Kollisionen ($b \gg a$) liefern häufige, kleine Energieüberträge.
- Harte Kollisionen ($b \approx a$) erzeugen δ -Elektronen und große Energieüberträge.

Der Kollisionsverlust beschreibt die mittlere Energieabgabe an Orbitalelektronen und führt zu Anregung oder Ionisation (Electronic Stopping Power). Für schwere Projektile ist dies der dominante Term, da der Strahlungsanteil unterdrückt ist. In der Praxis wird der Kollisionsverlust in weiche und harte Beiträge zerlegt: $S_{\text{col}} = S_{\text{col}}^{\text{soft}} + S_{\text{col}}^{\text{hard}}$. Die mikroskopischen Wechselwirkungen werden klassisch über den Stoßparameter b relativ zum Atomradius a charakterisiert (S. 230).

1. Weiche (distant) Kollisionen ($b \gg a$): Das Teilchen spürt das gesamte Atom, der Energieübertrag pro Ereignis ist klein, die Häufigkeit jedoch groß. Diese Prozesse führen zu Polarisierung, Anregung und Ionisation und tragen rund die Hälfte zu S_{col} bei.
2. Harte (close) Kollisionen ($b \approx a$): Direkte Coulomb-Wechselwirkung an einzelnen Elektronen verursacht große Energieüberträge. Die ausgelösten δ -Elektronen sind selbst ionisierend und liefern den restlichen Beitrag zu S_{col} .

- Für schwere geladene Teilchen dominiert S_{col} den Energieverlust.
- Bohrs klassische Theorie (1913) unterschätzte Daten um Faktor 2.
- Bethe (1931) führte quantenmechanisch-relativistische Beschreibung ein.

Wechselwirkungen geladener Teilchen mit Materie

└ Bethe-Formel

└ Historischer Kontext

- Für schwere geladene Teilchen dominiert S_{col} das Ergebnis.
- Bohrs klassische Theorie (1913) unterschätzte Daten um Faktor 2.
- Bethe (1931) führte quantenmechanisch-relativistische Beschreibung ein.

Für schwere geladene Teilchen ist die Kollisionsbremskraft S_{col} der dominierende Term. Die historische Entwicklung führte von Bohrs klassischer Theorie (1913), die die Bindungseffekte nur rudimentär berücksichtigte und experimentelle Daten um einen Faktor 2 unterschätzte, zu Bethes quantenmechanisch-relativistischer Theorie (1931).

- Trennung in S_{soft} und S_{hard} eliminiert willkürliche Grenze η .
- Resultierende Bethe-Mass-Collision-Stopping-Power-Gleichung für schwere Teilchen:

$$S_{\text{col}} = C_0 \frac{z^2}{A\beta^2} Z \left\{ \ln \frac{2m_e c^2}{I} + \ln \frac{\beta^2}{1 - \beta^2} - \beta^2 \right\}$$

Wechselwirkungen geladener Teilchen mit Materie

└ Bethe-Formel

└ Bethe-Gleichung

- Trennung in S_{col} und S_{soft} eliminiert willkürliche Grenzen.
- Resultiert die Bethe-Mass-Collision-Stopping-Power-Gleichung für schwere Teilchen:

$$S_{\text{col}} = C_0 \frac{z^2}{A\beta^2} Z \left\{ \ln \frac{2m_e c^2}{I} + \ln \frac{\beta^2}{1-\beta^2} - \beta^2 \right\}$$

Bethe unterteilte S_{col} in S_{soft} und S_{hard} . Bei der Zusammenfassung der Terme (Gleichung 6.40 und 6.41) fällt die willkürlich gewählte Energieabgrenzung η zwischen weichen und harten Kollisionen heraus.

Das Ergebnis für schwere geladene Teilchen (Bethe Mass Collision Stopping Power Equation) lautet ohne Korrekturen: $S_{\text{col}} = C_0 \frac{z^2}{A\beta^2} Z \left\{ \ln \frac{2m_e c^2}{I} + \ln \frac{\beta^2}{1-\beta^2} - \beta^2 \right\}$ (S. 246).

- **Teilchenparameter:** z^2 und $1/\beta^2$ treiben Anstieg bei langsamen Projektilen.
- **Materialeigenschaften:** Elektronendichte Z/A und gemittelte Ionisationsenergie I .
- **Relativistische Terme:** $\ln \frac{\beta^2}{1-\beta^2} - \beta^2$ führen zu Hochenergieanstieg.
- **Korrekturen:** Schalenkorrektur C/Z (niedrige Energien), Dichteeffekt δ (hohe Energien).

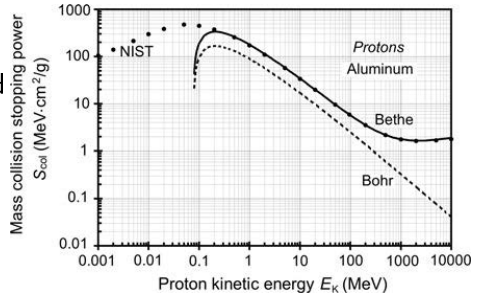


Abbildung 2: Korrekturterme der Bethe-Formel

Wechselwirkungen geladener Teilchen mit Materie

└ Bethe-Formel

└ Terminterpretation und Korrekturen

- Teilchenparameter: z^2 und $1/\beta^2$ zeigen Anstieg bei kleineren Projektilen.
- Materialeigenschaften: Elektronendichte Z/A und gemitt. Ionisationspotential I .
- Relativistische Terme: $\ln \frac{1}{1-\beta^2} - \beta^2$ führen zu Hochenergieanstieg.
- Korrekturen: Shellkorrektur C/Z (bei niedriger Energie), Dichtekorrekturen δ (hohe Energien).

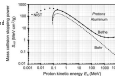


Abbildung 3: Korrekturfaktoren der Bethe-Formel

1. Teilchenladung und Geschwindigkeitsterm: $C_0 \frac{z^2}{A\beta^2} Z$ zeigt, dass die Bremskraft proportional zum Quadrat der Ladung des Projektils ist, während sie im nicht-relativistischen und intermediären Bereich umgekehrt proportional zum Quadrat der Teilchengeschwindigkeit ($\beta = v/c$) bleibt.
2. Absorber-Eigenschaften: Die Elektronendichte $N_e = ZN_A/A$ des Absorbers bestimmt die Anzahl der Wechselwirkungspartner. Da Z/A für die meisten Elemente nahe 0.5 liegt, variiert S_{col} nur wenig zwischen verschiedenen Materialien. Das mittlere Ionisationspotential I ist die minimale Energie für eine Wechselwirkung und wird empirisch bestimmt.
3. Relativistische Terme: $\ln \frac{\beta^2}{1-\beta^2} - \beta^2$ gewinnen an Bedeutung, wenn β gegen 1 geht und erzeugen den langsamen Wiederanstieg der Bremskraft bei sehr hohen Energien.

Um die Übereinstimmung mit Messdaten zu verbessern, insbesondere bei niedrigen Energien und in kondensierten Medien, werden der Bethe-Formel Korrekturen hinzugefügt: die Shell Correction C/Z bei niedriger Energie (wenn die Teilchengeschwindigkeit vergleichbar mit der Elektronengeschwindigkeit ist) und die Density-Effect Correction δ bei hohen Energien aufgrund der Polarisation des Mediums.

Bethe-Kurve: Charakteristische Regionen

- Region 1: Anstieg des S_{col} bei niedrigen Energien bis zum Maximum.
- Region 2: Minimum Ionizing Particle (MIP) bei intermediären Energien.
- Region 3: Relativistischer Wiederanstieg mit Dichteeffekt in festen Medien.

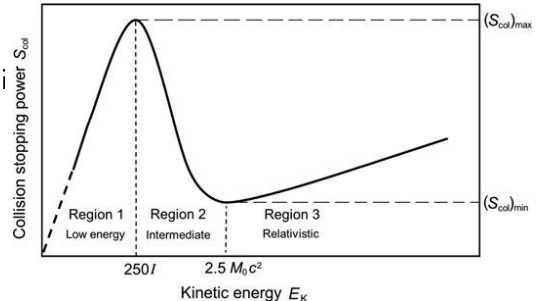


Abbildung 3:
Bethe-Mass-Collision-Stopping-Power-Kurve

Wechselwirkungen geladener Teilchen mit Materie

└ Bethe-Kurve

└ Bethe-Kurve: Charakteristische Regionen

Die Auftragung des Kollisionsbremsvermögens S_{col} als Funktion der kinetischen Energie E_K für schwere geladene Teilchen zeigt drei charakteristische Regionen (S. 249).

Region 1: Niedrige Energie. S_{col} steigt mit E_K an und erreicht ein Maximum. Die klassische Bethe-Theorie bricht hier ab; Schalenkorrekturen werden notwendig. Das Maximum tritt experimentell etwa bei $E_K \approx 250 I$ auf.

Region 2: Intermediäre Energie (MIP-Region). Jenseits des Maximums fällt S_{col} schnell ab, proportional zu $1/\beta^2$ und erreicht ein breites Minimum, nahezu materialunabhängig bei $E_K \approx 2.5 M_0 c^2$.

Region 3: Relativistische Energie. Jenseits des Minimums steigt S_{col} langsam wieder an. Der Dichteeffekt δ saturiert den Anstieg in kondensierten Medien.

- Region 1: Anstieg des S_{col} bei niedrigen Energien > Maximum.
- Region 2: Minimum (steil) > Minimum (flach) > Maximum.
- Region 3: Relativistische Widerstand mit Dichteeffekt in festen Medien.

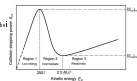


Abbildung 1:
Bethe-Maxwell-Kollisionsbremsvermögen-Kurve

Bragg-Peak: Mechanismus

- Schwerionen verlieren Energie nahezu ausschließlich durch Kollisionen.
- $S_{\text{col}} \propto 1/\beta^2$ führt zu starker Dosisabgabe kurz vor Stillstand.
- Energiedeposition bildet ausgeprägten Bragg-Peak am Ende der Reichweite.

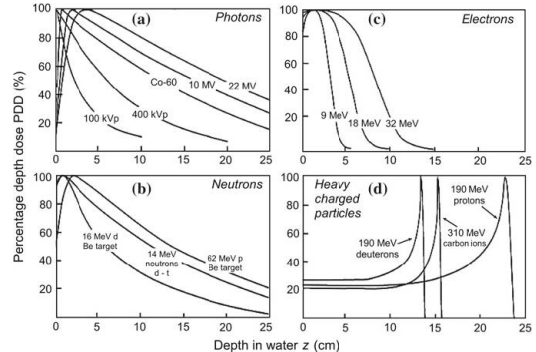


Abbildung 4: Bragg-Peak eines schweren Teilchens

Wechselwirkungen geladener Teilchen mit Materie

└ Bragg-Peak

└ Bragg-Peak: Mechanismus

- Störungen von dieser Energie nahezu ausschließlich durch Kollisionen.
- $S_{\text{col}} \propto 1/\beta^2$ führt zu starker Dosisabgabe kurz vor Stillstand.
- Energieposition lässt ausgeprägten Bragg-Peak am Ende der Reichweite.

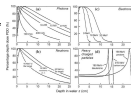


Abbildung 4: Bragg-Peak eines schweren Teilchens

Nachdem wir die mikroskopische und relativistische Theorie des Energieverlusts analysiert haben, betrachten wir die makroskopische Manifestation dieses Energieabgabezustands bei schweren geladenen Teilchen wie Protonen oder Alpha-Teilchen. Der Energieverlust erfolgt nahezu ausschließlich durch Kollisionen; der Strahlungsverlust ist vernachlässigbar, sodass die Teilchen nahezu geradlinig bleiben.

Der Bragg-Peak beschreibt den ausgeprägten Anstieg der Energiedepositionsrate am Ende des Teilchenpfades. Dieser Peak ist die direkte Folge der Proportionalität der Kollisionsbremskraft zur reziproken Teilchengeschwindigkeit im intermediären Bereich ($S_{\text{col}} \propto 1/\beta^2$). Während das Teilchen Materie durchquert und Energie verliert, verlangsamt es sich und S_{col} steigt dramatisch, sodass kurz vor dem Stillstand ein Maximum der Dosisabgabe erreicht wird (S. 24).

Klinische Relevanz der Hadronentherapie

- Bragg-Peak erlaubt millimetergenaue Dosisdeposition im Tumervolumen.
- Eintrittsdosis bleibt gering, distal kaum Restdosis im gesunden Gewebe.
- Vorteil gegenüber Photonen: steiler Dosisabfall hinter dem Zielvolumen.

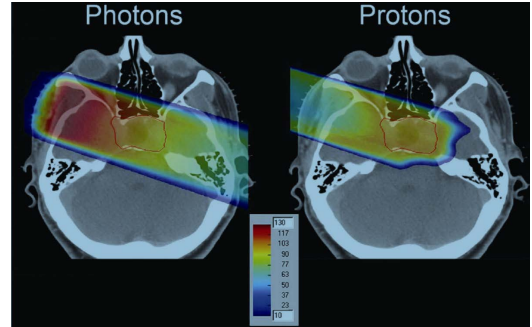


Abbildung 5: Dosisprofil in der Hadronentherapie

Wechselwirkungen geladener Teilchen mit Materie

└ Bragg-Peak

└ Klinische Relevanz der Hadronentherapie

- Bragg-Peak ist millimetergenau Dosisposition im Tumervolumen.
- Eintrittsdosis ist gering, distal ist ein Restdosis im gesunden Gewebe.
- Vorteil gegenüber Photonen: stabiler Dosisverfall hinter dem Zielvolumen.

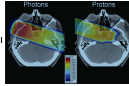
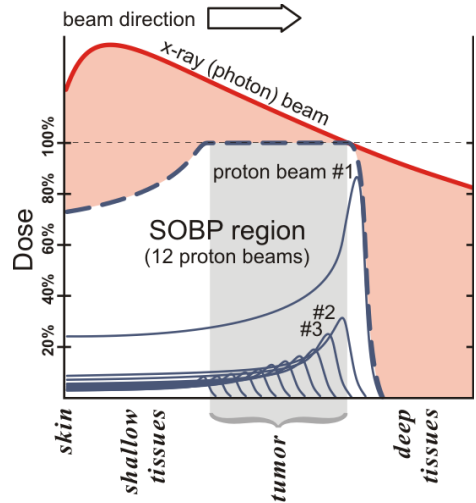


Abbildung 5: Dosisverfall in der Hadronentherapie

Die einzigartige Eigenschaft des Bragg-Peaks—nämlich die scharfe Abgrenzung der Dosisdeponierung in einer spezifischen Tiefe—ist der zentrale Vorteil der Hadronentherapie gegenüber der konventionellen Photonentherapie. Im Gegensatz zu energiereichen Photonenstrahlen, deren Dosis exponentiell oder asymptotisch abfällt, erlaubt die Bragg-Peak-Kurve eine millimetergenaue Dosierung des Tumors, während das davor liegende Gewebe nur eine geringere Eintrittsdosis erhält und das dahinterliegende Gewebe nahezu vollständig geschont wird. Percentage depth dose against depth in water for radiation beams of various types and energies.

Spread-Out Bragg Peak (SOBP)

- Monoenergetischer Peak ist schmal und für große Tumoren zu eng.
- Energie-Modulation (spinning wedges, Filter) erzeugt SOBP-Plateau.
- Anpassung der Dosis an dreidimensionale Tumorgeometrie.



Wechselwirkungen geladener Teilchen mit Materie

└ Bragg-Peak

└ Spread-Out Bragg Peak (SOBP)

- Monoenergetischer Peak ist schmal und für große Tumoren zu eng.
- Energy-Modulation (spinning wedges, Filter) erzeugt SOBP-Plateau.
- Anpassung der Dosis an 3D-Tumorgeometrie.

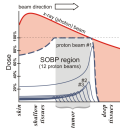


Abb. 10.10: Geformter Spread-Out

Der Bragg-Peak eines monoenergetischen Strahls ist sehr schmal. Um größere Tumoren klinisch behandeln zu können, muss dieser Peak verbreitert werden. Dies wird durch die Erzeugung eines Spread-Out Bragg Peak (SOBP) erreicht, indem man einen Strahl mit einer verteilten Energie verwendet, etwa durch variable Dicke von Abschwächern (spinning wedges). Die Modifikation des monoenergetischen Strahls resultiert in einem Plateau, das der spezifischen 3D-Form des Tumors angepasst werden kann.

- Energieverlust geladener Teilchen entsteht durch S_{col} und S_{rad} .
- Bethe-Formel koppelt Teilchenparameter mit Materialeigenschaften über I .
- Bethe-Kurve zeigt Maximum, MIP-Minimum und relativistischen Anstieg.
- Gezielte Formung des Bragg-Peaks ermöglicht präzise Hadronentherapie.

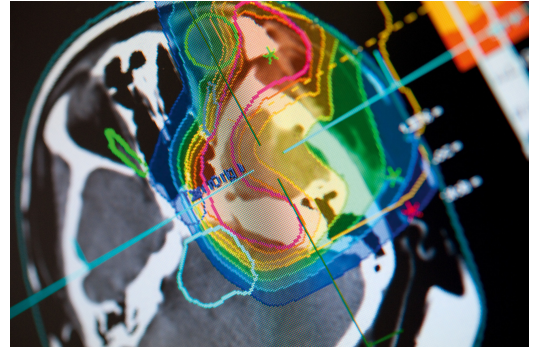


Abbildung 7: Klinische Anwendung des Bragg-Peaks

Wechselwirkungen geladener Teilchen mit Materie

└ Zusammenfassung

└ Kernaussagen

- Umgebung des geladenen Teilchens besteht aus S_{col} und S_{rad} .
- Bethe-Formel beschreibt Teilchenparameter mit Materialeigenschaften über I .
- Bethe-Kurve zeigt Maximum, MIP-Minimum und relativistischen Anstieg.
- Gezielte Formung des Bragg-Peaks ermöglicht präzise Hadronentherapie.

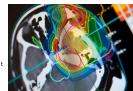


Abbildung 7: Klinische Anwendung des Bragg-Peaks

Die Wechselwirkungen geladener Teilchen mit Materie sind durch zwei Hauptmechanismen definiert: den Kollisionsverlust S_{col} mit Orbitalelektronen und den Strahlungsverlust S_{rad} mit Atomkernen. Das Bremsvermögen S ist die quantitative Beschreibung dieser Energieverlustrate.

Für schwere geladene Teilchen wird S_{col} primär durch die Bethe-Formel beschrieben, welche die Abhängigkeit von der Teilchengeschwindigkeit über den $1/\beta^2$ -Term und die Materialeigenschaften über die mittlere Ionisationsenergie I darstellt. Die Bethe-Kurve zeigt einen $1/\beta^2$ -Abfall bei mittleren Energien, gefolgt von einem Minimum (MIP-Region bei $E_K \approx 2.5M_0c^2$) und einem relativistischen Anstieg.

Die präzise Kenntnis dieser theoretischen Grundlagen ermöglicht es, makroskopische Phänomene wie den Bragg-Peak zu modellieren. Die Fähigkeit, den Bragg-Peak zu formen und präzise im Zielvolumen zu platzieren, definiert die moderne Hadronentherapie und bildet die Grundlage für die Dosimetrie in der Medizinphysik. Die Forschung in diesem Bereich bleibt essenziell, um die klinische Präzision fortlaufend zu optimieren.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Fragen?

Wechselwirkungen geladener Teilchen mit Materie

└ Zusammenfassung

└ Vielen Dank

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Fragen?

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe nun für Fragen zur Verfügung.